Inverser une probabilité conditionnelle

Première–Terminale · probabilités · Exercices progressifs · 07

Données. Pour les exercices 1 et 2 : on choisit l'urne A avec probabilité $\frac{1}{3}$, l'urne B avec probabilité $\frac{2}{3}$. A contient 3 boules rouges et 1 bleue ; B contient 1 rouge et 3 bleues. On tire ensuite une boule au hasard dans l'urne choisie.

Exercice 1. Dans l'exemple, calculer $P(A \cap \text{bleue})$.

Exercice 2. Calculer $P(A|\text{bleue})$.

Exercice 3. Dans une classe, 12 élèves sur 30 jouent aux échecs ; parmi eux 9 aiment les énigmes. Calculer $P(\text{énigmes}|\text{échecs})$. Peut-on en déduire $P(\text{échecs}|\text{énigmes})$?

Exercice 4. Deux événements A et R vérifient $P(A) = 0{,}4$, $P(R|A) = 0{,}5$ et $P(R|\text{non } A) = 0{,}5$. Calculer $P(A|R)$.